

AI Journal

Proyecto: Dashboard de Calidad del Aire de Bogotá

1. Introducción

Durante el desarrollo del proyecto se utilizaron herramientas de Inteligencia Artificial como apoyo para diferentes etapas del proceso.

La IA fue utilizada principalmente para resolver dudas, comprender conceptos, identificar errores y recibir sugerencias relacionadas con Python, Pandas, Plotly y Streamlit.

Las decisiones finales sobre el objetivo del proyecto, los datos utilizados, las visualizaciones y el diseño del dashboard fueron revisadas y adaptadas por los integrantes del grupo.

2. Herramienta de Inteligencia Artificial utilizada

La principal herramienta de Inteligencia Artificial utilizada fue ChatGPT.

La herramienta se utilizó como apoyo académico y técnico durante el desarrollo del proyecto.

3. Registro de uso de IA

Etapas 1 – Planeación del proyecto

Uso de IA:

Se utilizó ChatGPT para obtener orientación sobre cómo estructurar un dashboard de calidad del aire y qué aspectos deberían tenerse en cuenta para que las visualizaciones respondieran a preguntas reales.

Resultado:

Se identificó la importancia de definir un usuario objetivo y relacionar cada gráfico con una pregunta que pudiera ser respondida mediante los datos.

Etapas 2 – Programación

Uso de IA:

Se utilizó ChatGPT para resolver dudas relacionadas con Python, Pandas y Streamlit.

Resultado:

Se obtuvieron explicaciones y ejemplos que ayudaron a comprender cómo cargar los

datos, realizar operaciones sobre ellos y mostrarlos dentro de una aplicación interactiva.

Etapas 3 – Visualización de datos

Uso de IA:

Se consultó ChatGPT sobre diferentes tipos de gráficos que podían utilizarse para analizar datos de calidad del aire.

Resultado:

Se analizaron diferentes alternativas y se seleccionaron aquellas que permitían comparar estaciones, observar cambios en el tiempo y facilitar la interpretación de los datos.

Etapas 4 – Corrección de errores

Uso de IA:

Durante la programación se utilizaron consultas a ChatGPT para identificar posibles errores en el código y comprender los mensajes de error obtenidos durante la ejecución.

Resultado:

La IA permitió identificar posibles causas de los errores y proponer soluciones que posteriormente fueron probadas dentro del proyecto.

Etapas 5 – Diseño del dashboard

Uso de IA:

Se utilizó ChatGPT para recibir recomendaciones sobre la organización de la interfaz, los filtros y la presentación de la información.

Resultado:

Se realizaron ajustes buscando que el dashboard fuera sencillo de utilizar y que la información importante pudiera encontrarse fácilmente.

Etapas 6 – Documentación

Uso de IA:

Se utilizó ChatGPT como apoyo para organizar la documentación del proyecto y estructurar los diferentes entregables.

Resultado:

Se elaboraron documentos relacionados con el README, las decisiones de visualización y el registro del uso de Inteligencia Artificial.

4. Ejemplo de interacción con IA

Una de las formas de utilización de la IA fue realizar preguntas relacionadas con la programación del dashboard.

Por ejemplo:

Pregunta realizada:

"¿Cómo puedo utilizar Streamlit para crear filtros que permitan seleccionar una estación de monitoreo y actualizar los gráficos de acuerdo con la selección?"

La IA proporcionó una explicación sobre el funcionamiento de los filtros y ejemplos de código.

Posteriormente, el código fue revisado, adaptado y probado dentro del proyecto.

5. Aportes de la IA

La Inteligencia Artificial fue útil principalmente para:

- Resolver dudas de programación.
- Comprender errores del código.
- Aprender sobre las librerías utilizadas.
- Recibir sugerencias para visualizaciones.
- Organizar la estructura del proyecto.
- Mejorar la documentación.
- Comprender conceptos relacionados con el análisis de datos.

6. Decisiones tomadas por los integrantes

Aunque la IA fue utilizada como herramienta de apoyo, las decisiones relacionadas con el proyecto fueron tomadas y revisadas por los integrantes.

Los integrantes decidieron:

- El enfoque del dashboard.
- El usuario objetivo.
- Los datos que serían analizados.
- Las variables que serían mostradas.
- Los gráficos utilizados.
- Los filtros incluidos.
- La organización final de la interfaz.

Las sugerencias proporcionadas por la IA fueron evaluadas antes de ser incorporadas al proyecto.

7. Reflexión sobre el uso de IA

El uso de Inteligencia Artificial permitió complementar el aprendizaje durante el desarrollo del proyecto.

En lugar de utilizar la IA únicamente para generar código, se utilizó también para comprender conceptos, encontrar errores y analizar diferentes alternativas.

Una de las principales ventajas fue poder obtener explicaciones sobre problemas específicos durante la programación. Sin embargo, fue necesario comprobar las respuestas y adaptar las soluciones a las necesidades reales del proyecto.

Por esta razón, la IA se consideró una herramienta de apoyo y no un reemplazo del trabajo realizado por los integrantes.

8. Conclusión

La Inteligencia Artificial tuvo un papel de apoyo durante diferentes etapas del proyecto, principalmente en programación, visualización, resolución de errores y documentación.

Su utilización permitió avanzar en el desarrollo del dashboard y comprender mejor algunas de las herramientas utilizadas.

Sin embargo, el resultado final fue revisado y adaptado por los integrantes de acuerdo con los objetivos del proyecto y las necesidades del usuario.